

Линейная алгебра

Илья Панов

1 сентября 2025 г.

Содержание

1	Введение	2
2	Аналитическая геометрия	2
3	Векторные пространства и матрицы	7
4	Линейные операторы	11
5	Определители	16
6	Многочлены и ЖНФ	20
7	Ортогональные и симметрические операторы	23
8	Квадратичные формы	26

1 Введение

Конспект в основном составлялся по [лекциям Поступашек](#) для подготовки к поступлению в **ШАД** и **AI Masters** (101 - базовый уровень, 102 - средний уровень, 103 - продвинутый уровень). Читать конспект в отрыве от лекций не особо имеет смысл, потому что в лекциях всё сильно подробнее и с рисунками, но в целом можете попробовать: интернет и нейросети творят чудеса. Записи лекций у вас есть (я их пронумеровал, смотрите по порядку), домашки есть в конце почти каждой секции (курс рекомендует выполнять хотя бы по 10 заданий из дз), учебники, авторские конспекты и сборники задач - в репозитории.

Замечание

Какие-то лекции я не смог загрузить, потому что они оказались битыми. Обратите внимание на нумерацию лекций на диске.

2 Аналитическая геометрия

Сейчас мы начнём с повторения 10-11 класса школы, выводим всякое для плоскости, потом заметим, что для пространства у нас особо ничего не меняется.

Теорема

Три вектора (a, b, c) на плоскости всегда линейно зависимы

Доказательство:

Можем просто составить систему уравнений, решить её по Гауссу (или как Вам угодно).

$$\begin{cases} x \cdot x_a + y \cdot x_b = x_c \\ x \cdot y_a + y \cdot y_b = y_c \end{cases}$$

Получим, что решения у нас есть, если вектора не коллинеарны (в конце получим $x_a \cdot y_b - x_b \cdot y_a$ в знаменателе, если это выражение равно 0, то это равносильно коллинеарности векторов a и b без ограничения общности). Если какие-то два коллинеарны (а третий не коллинеарен), то коллинеарные вектора связаны каким-то коэффициентом k , а третий вектор можем взять с нулевым коэффициентом.

Определение

Метод Гаусса, также известный как метод исключения Гаусса, это алгоритм решения систем линейных алгебраических уравнений (СЛАУ) путем последовательного исключения переменных. В основе метода лежит преобразование системы уравнений к равносильной ступенчатой (треугольной) форме (то есть нолики у нас снизу выстраиваются), из которой затем последовательно находятся значения переменных.

Теорема

Угол между двумя векторами и равносильность определений скалярного произведения

Доказательство:

Если есть равносильность определений, то косинус угла выражается очевидно. Равносильность следует из теоремы косинусов: пусть хотим найти угол между векторами a и b , тогда проведем третий - c такой, что он соединяет концы двух других векторов. Пишем теорему косинусов для c , как раз получаем искомый угол и связь определений скалярного.

Теорема

Неравенство КБШ: произведение длин векторов не меньше, чем модуль их скалярного произведения: $|a| \cdot |b| \geq |(a, b)|$

Доказательство:

Рассмотрим $t \in \mathbb{R}$, теперь возьмем скалярное произведение $(x - ty, x - ty)$, оно ≥ 0 по свойствам. По линейности раскрываем, получаем квадратный трёхчлен, который ≥ 0 , значит у него $D \geq 0$ - это в точности неравенство КБШ.

Теорема

Пусть даны два вектора a и b , отложенные от одной точки, тогда проекция вектора a на вектор b можно найти по формуле $a' = \frac{(a, b)}{(b, b)} \cdot b$

Доказательство:

Что такое проекция, надеюсь, все представляют (просто уронили перпендикуляр). Длина проекция очевидным образом находится из прямоугольного треугольника $|a'| = |a| \cdot \cos \phi$

Теперь попробуем выразить сам вектор a' , он лежит на b , тогда чтобы получить вектор проекции, мы хотим использовать направление вектора b (единичный вектор) и умножить получившийся вектор на длину проекции: $a' = \frac{b}{|b|} \cdot |a'|$. Подставим $|a'|$, $\cos \phi$ заменяем на $\frac{(a, b)}{|a| \cdot |b|}$, получили требуемое.

Теорема

Точка (x, y) принадлежит прямой l (прямая задана точкой (x_0, y_0) и направляющим вектором (α, β)) тогда и только тогда, когда $\frac{x-x_0}{\alpha} = \frac{y-y_0}{\beta}$. Это равенство мы будем называть каноническим уравнением прямой. В эту же теорему включим вывод других способов задать прямую

Доказательство:

Очев: если у нас точка (x, y) лежит на прямой, тогда у нас вектора $(x - x_0, y - y_0)$ и (α, β) коллинеарны, тогда $\exists k \in \mathbb{R} \mid (x - x_0, y - y_0) = k \cdot (\alpha, \beta)$. Рассмотрев это равенство по координатам, получим требуемое отношение. В обратную сторону аналогично, просто введём k , скажем про коллинеарность, дальше принадлеж-

ность точки прямой очевидна.

Из получившегося уравнения очевидным образом получаем параметрическое уравнение прямой:

$$\begin{cases} x = x_0 + t \cdot \alpha \\ y = y_0 + t \cdot \beta \end{cases}$$

По сути заменили k на t . Далее получим общее уравнение прямой $Ax + By + C = 0$. Просто возьмём каноническое и крест-накрест перемножим. Получим $\beta x - \alpha y - x_0\beta + y_0\alpha = 0$. Дальше мы просто занимаемся переобозначением.

Замечание

Также заметим, что вектор с координатами (A, B) (читать как $(\beta, -\alpha)$) - это нормаль-вектор нашей прямой. Проверяется через скалярное произведение (помним, что (α, β) - это направляющий вектор нашей прямой).

Теорема

Прямая $l : Ax + By + C = 0$ разбивает плоскость на 2 полуплоскости. Если мы возьмём какие-то 2 точки I_1, I_2 из разных полуплоскостей, тогда $l(I_1) \cdot l(I_2) < 0$

Доказательство:

Зафиксируем точку $(x_0, y_0) \in l$. Теперь рассмотрим скалярное произведение нормаль-вектора и $(x_1 - x_0, y_1 - y_0)$ (если считать, что у точки I_1 координаты (x_1, y_1)). Аналогично для второй точки I_2 . Тогда одно скалярное произведение будет > 0 , а другое < 0 в силу свойства скалярного (если точнее, то просто пользуемся, что косинус тупого угла отрицательный).

Например, подробнее для точки I_1 из верхней полуплоскости (БОО): $A(x_1 - x_0) + B(y_1 - y_0) > 0$, раскроем скобки, обозначим $C = -Ax_0 - By_0$. Потом мы всё это перемножим с выражением для второй точки: $Ax_2 + Bx_2 + C < 0$. Получим то, что и хотели: $l(I_1) \cdot l(I_2) < 0$.

Теорема

Формула расстояния от точки (x_0, y_0) до прямой $l : Ax + By + C = 0$ - это $d(x_0, y_0) = \frac{|Ax_0 + By_0 + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$

Доказательство:

Рассмотрим точку $(x, y) \in l$. Теперь построим вектор $(x_0 - x, y_0 - y)$, спроецируем его на нормаль вектор (точнее мы хотим посмотреть на длину проекции): $|(A, B)| \cdot \left| \frac{A(x_0 - x) + B(y_0 - y)}{A^2 + B^2} \right|$. $|(A, B)|$ - это внезапно $\sqrt{A^2 + B^2}$. Сокращаем, вводим обозначение C , получаем требуемое.

Замечание

Обсудим взаимное расположение прямых: совпадают, параллельны или пересекаются. В терминах коэффициентов это соответственно $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2} = \frac{C_1}{C_2}$, $\frac{A_1}{A_2} = \frac{B_1}{B_2}$

или никакое из предыдущих равенств не выполняется.

В терминах матриц совпадение это:

$$\text{rk} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 \\ A_2 & B_2 \end{pmatrix} = 1$$

$$\text{rk} \begin{pmatrix} A_1 & B_1 & C_1 \\ A_2 & B_2 & C_2 \end{pmatrix} = 1$$

Аналогично для параллельности у нас ранг большой матрицы будет 2, а в случае пересечения у нас ранг и маленькой, и большой матрицы будет 2.

Определение

Ранг матрицы (rk) - это максимальный порядок минора матрицы, отличный от нуля. Иными словами, это число, равное максимальному количеству линейно независимых строк (или столбцов) в матрице. Ранг матрицы показывает размерность подпространства, натянутого на строки (или столбцы) матрицы.

Теорема

Площадь параллелограмма, построенного на векторах (a, c) и (b, d) - это определитель:

$$\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix}$$

Доказательство:

$S = |a| \cdot |b| \cdot \sin \phi$. Меняем синус на косинус по ОТТ, заносим всё под корень, раскрываем скобки, там у нас получается полный квадрат: $\sqrt{(ad - bc)^2}$, а это в точности определитель.

Замечание

Из такого геометрического смысла определителя становятся очевидны всякие свойства про линейность по строке, иммутабельность при транспонировании.

Такую же формулу, кстати, можно вывести для $\mathbb{R}^3$, но это будет просто более громоздко:

$$V = \begin{vmatrix} c_1 & c_2 & c_3 \\ a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \end{vmatrix}$$

Вот теперь мы плавно перешли к пространствам. Будем волшебным образом перетаскивать формулы из плоскости, натягивать их на пространство, также будем что-то новое вводить.

Замечание

Каноническое уравнение прямой в $\mathbb{R}^3$ - это $\frac{x-x_0}{\alpha} = \frac{y-y_0}{\beta} = \frac{z-z_0}{\gamma}$.

Уравнение плоскости можно построить по трём точкам, зафиксируем первую точку, от неё проведём 2 вектора к двум оставшимся, теперь возьмём какую-то точку (x, y, z) , вектор от первой точки к новой должен быть ЛНЗ. Получили 3 вектора, которые образовали плоскость. Объём, натянутый на эти 3 вектора, равен 0, тогда мы просто пишем объём через определитель, раскрываем, получаем: $Ax + By + Cz + D = 0$.

Давайте до кучи напишем параметрическое уравнение плоскости:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} + \lambda \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \end{pmatrix} + \mu \begin{pmatrix} v_1 \\ v_2 \\ v_3 \end{pmatrix}$$

где u и v - базисные векторы плоскости, а (x_0, y_0, z_0) - какая-то начальная точка.

Теорема

Формула перехода к новому базису.

Доказательство:

Рассмотрим вектор (x, y) в базисе $\{e_1, e_2\}$. Тогда наш вектор $a = xe_1 + ye_2$, а в другом базисе наш вектор - это $a = x'e'_1 + y'e'_2$. Хотим узнать (x', y') . $e'_1 = a_{11}e_1 + a_{21}e_2$ и $e'_2 = a_{12}e_1 + a_{22}e_2$. Подставим и преобразуем, потом воспользуемся единственностью представления вектора в данном базисе, тогда $x = x'a_{11} + y'a_{12}$, аналогично для y .

Замечание

Вопрос исследования взаимного расположения прямой и плоскости, плоскости и плоскости довольно тривиальный, просто пользуемся параметрическим уравнением плоскости и прямой, а дальше очев: сводим задачу к исследованию расположения направляющего вектора прямой и нормаль-вектора плоскости и тд и тп, просто системы уравнений.

Определение

Угол между прямой и плоскостью - это угол между прямой и проекцией прямой на данную плоскость.

Теорема

Формула расстояния от точки (x_0, y_0, z_0) до плоскости $\alpha : Ax + By + Cz + D = 0$ - это $d(x_0, y_0, z_0) = \frac{|Ax_0 + By_0 + Cz_0 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$

Доказательство:

Выводится также, как и для двумерного случая.

Замечание

Расстояние между плоскостями или прямыми, или прямыми и плоскостями - это длина общего перпендикуляра. Задача сводится к расстоянию от точки до плоскости/прямой.

Домашнее задание

Из Смирнова (smirnov.pdf) решайте все задачи из 3.1-3.4, 4.1-4.4 и 474-482. Не обяз решать всё, решайте пока не почувствуете, что прониклись. Задачи халява, все идеи есть в лекциях.

3 Векторные пространства и матрицы

Определение

Пусть у нас есть векторное пространство размерности n , тогда набор векторов $\{e_1, \dots, e_n\}$ будет называться **базисом** этого пространства, если они все линейно независимы: $\sum \lambda_i \cdot e_i = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0$.

Теорема

У любого конечномерного векторного пространства существует базис.

Доказательство:

Просто предъявляем алгоритм. Возьмём $e_1 = v_1 \neq 0$, потом возьмём $e_2 = v_2 \in V$ такой, что $\lambda_1 \cdot e_1 + \lambda_2 \cdot e_2 = 0 \Rightarrow \lambda_1 = 0, \lambda_2 = 0$. Если такой не нашёлся, тогда у нас базис из 1 вектора, имеем просто одномерное пространство. Потом возьмём $e_3 = v_3 \in V \dots$ и тд.

Замечание

Система векторов обладает единственным базисом только в случае 0-мерного пространства.

Определение

Векторное пространство W представимо в виде **прямой суммы** пространств U и V , если $\forall w \in W \exists u \in U \ \& \ \exists v \in V \mid w = u + v$. Очень важно, что U и V пересекаются только по нулевому вектору.

Теорема

- а) Размерность подпространства не превосходит размерности пространства.
- б) W - векторное пространство, U - его подпространство, тогда $\exists V$ такое, что $W = U + V$.

Доказательство:

а) очевидно, пытливый читатель может самостоятельно привести доказательство этого пункта.

б) Выбираем базис в U , потом дополняем его до всего базиса W , тогда $\forall w \in W$ $w = \sum_{i=1}^k w_i \cdot e_i + \sum_{i=k+1}^n w_i \cdot e_i$, где $k = \dim U, n = \dim V$. Тогда первая сумма у нас лежит в U , а вот то, что осталось мы определим как V , тогда базис нового пространства - это просто те вектора, которыми мы дополнили базис U до базиса W .

Замечание

Если V - в.п. ($\dim V = n$) над полем из q элементов, тогда всего векторов у нас q^n (потому что $v = \sum q_i \cdot v_i$), а способов выбрать базис - $(q^n - 1)(q^n - q) \dots (q^n - q^{n-1})$ (первым берём любой **ненулевой** вектор, потом берем вектор, который ЛНЗ с первым, то есть $e_2 \neq \lambda_1 \cdot e_1$, на место лямбды q вариантов и тд).

Теорема

Ранг матрицы $A|B$ (это приписывание матрицы B справа от матрицы A) не превосходит суммы рангов матриц A и B .

Доказательство:

$A|B = A|0 + 0|B$, тогда $rk(A|B) = rk((A|0) + (0|B)) \leq rk(A|0) + rk(0|B) = rk(A) + rk(B)$.

Теорема

Всякую матрицу ранга r можно представить в виде суммы r матриц ранга 1, но нельзя представить в виде суммы меньшего числа таких матриц.

Доказательство:

$rk A = r, A = \sum A_i$. Без ограничения общности будем считать, что у нас ЛНЗ первые r строчек матрицы:

$$\begin{pmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_r \\ A_{r+1} \\ \dots \\ A_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A_1 \\ 0 \\ \dots \\ 0 \\ \lambda_1^{r+1} A_1 \\ \lambda_1^{r+2} A_1 \\ \dots \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ A_2 \\ \dots \\ 0 \\ \lambda_2^{r+1} A_2 \\ \lambda_2^{r+2} A_2 \\ \dots \end{pmatrix} + \dots$$

$rk A = rk(\sum A_k) \leq \sum rk(A_k) = k$, если $k < r$, тогда $rk A < r$ - противоречие.

Теорема

$$A^T A = A A^T \Rightarrow (A^{-1})^T = A^{-1}.$$

Доказательство:

$A^{-1}A = E$, транспонируем $(A^{-1}A)^T = E^T \Leftrightarrow A^T(A^{-1})^T = E^T$, домножим слева на A^{-1} , получим $(A^{-1})^T = A^{-1}$

Далее в лекции разобраны несколько опорных задач, связанных с коммутативностью и обратимостью матрицы. Доказательства как правило проводились через **след матрицы**, потому что работать с числами куда приятнее и понятнее, чем с матрицами. Не считаю нужным конспектировать эти задачи. Может быть кто-то захочет продолжить моё дело и откроет пул реквест.

Определение

Следом квадратной матрицы A ($\dim A = n$) мы будем называть $tr(A) = \sum_{i=1}^n a_{ii}$.

След становится удобным инструментом в доказательстве теорем про матрицы благодаря ряду свойств:

1. $tr(\alpha A + \beta B) = \alpha \cdot tr(A) + \beta \cdot tr(B)$
2. $tr(C^{-1}AC) = tr(A)$, в частности $tr(AB) = tr(BA)$
3. $tr(A) = tr(A^T)$
4. **След матрицы** равен сумме её собственных значений.

Замечание

Строковый и столбцовый ранг совпадают.

Определение

Симметрические матрицы: $A = A^T$, кососимметрические матрицы: $A^T = -A$. Также заметим, что в последнем случае у нас обязательно на диагонали должны быть нули, т.к. $a_{ii} = -a_{ii} \Leftrightarrow a_{ii} = 0$, а остальные элементы $a_{ij} = -a_{ji}$.

Замечание

Рассмотрим пространства симметрических матриц (U) и кососимметрических матриц (V). Размерность первого пространства - это $\frac{n^2+n}{2}$ (потому что такая матрица задаётся с помощью n чисел на диагонали + количество чисел над диагональю, для этого нужно из всех чисел матрицы вычесть диагональ и поделить пополам - $\frac{n^2-n}{2}$). Размерность второго пространства тогда - это $\frac{n^2-n}{2}$ (раз на диагонали только нули).

Теперь сложим эти размерности $\frac{n^2+n}{2} + \frac{n^2-n}{2} = \frac{2n^2}{2} = n^2$. Получили размерность всего пространства квадратных матриц $M_n(\mathbb{R})$. Также заметим, что пространства симметрических и кососимметрических матриц пересекаются только по нулевой матрице (то есть $A = -A$). Тогда $A \in M_n(\mathbb{R}) \Rightarrow \exists U, V \ A = U \oplus V$ причём U - симметрическая матрица, а V - кососимметрическая матрица.

Теорема

$$rk(A + B) \leq rk(A) + rk(B)$$

Доказательство:

Идейно: $rk(A + B) = rk(A) + rk(B) - rk(A \cap B) \leq rk(A) + rk(B)$

Замечание

$$tr(AB) = tr(BA), \text{ но } rk(AB) \neq rk(BA)$$

Определение

$\mathbb{R}_n[x]$ - пространство многочленов, базисом которого может быть, например, $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$.

Скалярное произведение двух функций f и g - это $(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx$.

Замечание

А скалярное произведение матриц - это tr их произведения. Можете прогнать по свойствам скалярного произведения и убедиться в этом.

Теорема

Рассмотрим набор векторов $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ со следующим свойством:

$$\begin{cases} (e_i, e_i) = 1 \\ (e_i, e_j) = 0 \end{cases}$$

Докажем, что этот набор векторов является базисом.

Доказательство:

Проверим ЛНЗ. Хотим $\sum \lambda_i e_i = 0 \Rightarrow \forall i \lambda_i = 0$. Рассмотрим скалярное произведение $\forall i (e_i, \sum \lambda_i e_i) = 0$, раскроем по свойству линейности, получим что-то такое: $\sum \lambda_j (e_i, e_j) = \lambda_i (e_i, e_i) = 0 \Rightarrow \lambda_i = 0$.

Определение

Набор векторов из теоремы выше называется **ортонормированным базисом**.

Определение

$$W^\perp := \{w^\perp \in W^\perp \mid \forall w \in W (w^\perp, w) = 0\}$$

Замечание

$V = W \oplus W^\perp$. Очевидно, что W и $W^\perp$ пересекаются только по нулю, если бы мы нашли какой-то $x \in W, W^\perp$, то получили бы что-то в духе $(x, x) = 0$, а отсюда по свойству скалярного произведения получаем, что $x = 0$.

Теорема

Метод Грама–Шмидта: Любой базис $\{e_1, \dots, e_n\}$ евклидова пространства можно преобразовать в ортонормированный базис $\{f_1, \dots, f_n\}$ следующим образом:

$$\begin{aligned}u_1 &= e_1, \\u_2 &= e_2 - \frac{(e_2, u_1)}{(u_1, u_1)} u_1, \\u_3 &= e_3 - \frac{(e_3, u_1)}{(u_1, u_1)} u_1 - \frac{(e_3, u_2)}{(u_2, u_2)} u_2, \\&\vdots \\f_i &= \frac{u_i}{\|u_i\|}.\end{aligned}$$

Теорема

Пусть A - матрица размера $n \times n$. Если для любой матрицы X размера $n \times n$ справедливо равенство $\text{tr}(AX) = 0$, то $A = 0$.

Доказательство:

Попробуем $X = A^T$. $\text{tr}(AA^T) = \sum a_{ij}^2 = 0 \Rightarrow \forall i, j \ a_{ij} = 0$. Либо можно сказать, что у нас $\text{tr}(AX)$ - это скалярное произведение на пространстве матриц, причём у нас $\forall X \ \text{tr}(AX) = 0$, то есть A перпендикулярно любому вектору, а это возможно в том случае, если A - это нулевой вектор.

Домашнее задание

Домашка есть в 2-vector-spaces-102.pdf

4 Линейные операторы

Определение

Отображение $f: V \rightarrow V$ мы будем называть **линейным**, если оно удовлетворяет следующим свойствам:

1. $f(u + v) = f(u) + f(v)$
2. $f(\lambda v) = \lambda f(v)$

Замечание

Если отображение задаётся матрицей, то оно линейно. Стобцы в матрице линейного отображения - это образы базисных векторов.

Определение

Движением мы будем называть отображение $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2$, которое сохраняет расстояние между образами: $d(x, y) = d(f(x), f(y))$.

Теорема

Движение - это биекция и у него всегда есть обратное отображение-движение.

Доказательство:

Пусть у нас есть две точки x_1, x_2 (различные), они не могут перейти в какую-то одну точку $f(x_1) = f(x_2)$, иначе у нас нарушится свойство движения: $d(x_1, x_2) \neq d(f(x_1), f(x_2)) = 0$.

Теорема

Движение сохраняет углы.

Доказательство:

Рассмотрим треугольник. Он перейдёт в какой-то другой треугольник, причём равный изначальному по трём сторонам. Раз треугольники равны, то равны и углы.

Теорема

Теорема Шаля: Идеино - всякое движение есть поворот, симметрия или композиция симметрий и поворотов.

Доказательство:

Начнём с частного случая теоремы, разберем движения, которые сохраняют точку $(0, 0)$. Рассмотрим куда у нас перейдут базисные вектора (e_1, e_2) . По сути мы хотим получить матрицу:

$$(f(e_1) \quad f(e_2))$$

Пусть у нас угол между e_1 и $f(e_1)$ будет равен ϕ . Тогда:

$$f(e_1) \rightarrow \begin{pmatrix} \cos \phi \\ \sin \phi \end{pmatrix}$$

Аналогично для вектора e_2 . Заметим, что раз $e_1 \perp e_2$, то $f(e_1) \perp f(e_2)$, поэтому угол между $f(e_2)$ и e_2 также выражается через ϕ . С учётом ориентации получаем:

$$f(e_2) \rightarrow \begin{pmatrix} -\sin \phi \\ \cos \phi \end{pmatrix}$$

По итогу просто имеем **матрицу поворота** :)

$$\begin{pmatrix} \cos \phi & -\sin \phi \\ \sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix}$$

НО! У нас ведь $f(e_2)$ мог "смотреть" в противоположную сторону, тогда матрица для $f(e_1)$ остаётся такой же, а вот вторая немного меняется, имеем внезапно **матрицу симметрии**:

$$\begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ \sin \phi & -\cos \phi \end{pmatrix}$$

Если какое-то отображение не сохраняет точку ноль, то нам ничто не мешает начать откладывать базисные вектора относительно $f(0)$, таким образом, все движения, которые сохраняют 0 выражаются примерно так: $f(x) = Ax + \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$, где $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix}$ - это координаты точки $f(0)$.

Определение

Обратным отображением в терминах матриц мы будем называть такое отображение A^{-1} , что $A \circ A^{-1} = A^{-1} \circ A = E$.

Теорема

Матрица обратима, если ее определитель отличен от нуля.

Доказательство:

Можем переформулировать $\exists A^{-1} \Leftrightarrow \{f(e_1), f(e_2)\}$ – тоже базис. Тогда из этого следует, что у нас есть обратное отображение. Почему? См. доказательство про обратимость движения. Также берём различные вектора u и v , а потом внезапно получаем $f(u) = f(v)$, тогда $u_1 f(e_1) + u_2 f(e_2) = v_1 f(e_1) + v_2 f(e_2) \Rightarrow (u_1 - v_1) f(e_1) + (u_2 - v_2) f(e_2) = 0 \Rightarrow u_1 - v_1 = u_2 - v_2 = 0$ - противоречие с различностью u и v . Стрелочка влево доказана.

Теперь в другую сторону. От противного, $f(e_1), f(e_2)$ не образуют базис. Тогда $\lambda_1 f(e_1) + \lambda_2 f(e_2) = 0$, причём коэффициенты не равны 0. По линейности также имеем $f(\lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2) = 0$, но $f(0) = 0$. То есть какие-то 2 различных вектора перешли в один. Противоречие.

Таким образом у нас есть обратная матрица тогда и только тогда, когда вектора $f(e_1), f(e_2)$ не коллинеарны, а это значит, что определитель не равен 0.

Замечание

У нас определитель равен 0 может быть, если он состоит из линейно зависимых векторов. Разберём на примере 2×2 :

$$\begin{vmatrix} a & c \\ b & d \end{vmatrix} = ad - cb = 0 \Rightarrow \frac{a}{b} = \frac{c}{d} = k$$

Получили условие коллинеарности. Этим свойством определителя мы и пользуемся в теореме выше.

Замечание

Алгоритм поиска обратной матриц довольно прост, если хотим найти A^{-1} , тогда рассмотрим матрицу $A|E$ и с помощью элементарных преобразований пытаемся превратить нашу матрицу в $E|X$, тогда $X = A^{-1}$.

Замечание

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

Теорема

$$\det(AB) = \det A \cdot \det B$$

Доказательство:

С геометрической точки зрения определитель - это просто площадь параллелограмма, натянутого на базисные вектора. $C = AB$ - это же просто композиция. Сначала В как-то растянул нашу площадь, потом А. Соответственно $\det A \cdot \det B$ - это то же самое, сначала мы растягиваемся в А раз, потом в В раз.

Замечание

Замена базиса линейного отображения. Пусть у нас есть $f : V \rightarrow W$, $x = C_1 x', y = C_2 y', y = A_f x$, где C_1, C_2 - матрицы замены координат, после подстановки получим $y' = C_2^{-1} A_f C_1 x'$.

Определение

Пусть дано $f : V \rightarrow W$, тогда $\text{Ker } f = \{v \in V \mid f(v) = 0\}$ называется **ядром** f , а $\text{Im } f = \{w \in W \mid \exists v \in V \ f(v) = w\}$ называется **образом** f .

Замечание

$$\text{rk}(A_f) = \dim(\text{Im } f)$$

Полезное замечание, выводится оно из $\dim(\langle f(e_1), f(e_2), \dots, f(e_n) \rangle)$ - линейная оболочка, состоящая из образов базисных векторов. Теперь получим ещё более интересные свойства:

1. $\text{rk } AB \leq \text{rk } A$ и $\text{rk } AB \leq \text{rk } B$, в частности $\text{rk}(C^{-1}AC) = \text{rk } A$
2. $\text{rk}(A + B) \leq \text{rk } A + \text{rk } B$

Определение

Диагональной матрицей мы будем называть матрицы вида:

$$\begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & 0 & \dots & 0 \\ & & \dots & & \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \lambda_n \end{pmatrix}$$

Определение

Хотим научиться преобразовывать нашу матрицу к диагональному виду. Помним, что столбцы у нас - это образы базисных векторов, тогда имеем:

$$\begin{cases} f(e_1) = \lambda_1 e_1 \\ f(e_2) = \lambda_2 e_2 \\ \dots \\ f(e_n) = \lambda_n e_n \end{cases}$$

В общем виде хотим научиться такие λ и v такие, что $Av = \lambda v$. Такие числа λ мы будем называть **собственными числами**, а вектора v - **собственными векторами**.

$Av = \lambda v \Leftrightarrow Av = \lambda Ev \Leftrightarrow (A - \lambda E)v = 0$, также будем считать, что $v \neq 0$, иначе уж совсем неинтересно. Тогда у нас v принадлежит ядру, а значит матрица у нас вырожденная, то есть $\det(A - \lambda E) = 0$.

Полученное уравнение мы будем называть **характеристическим многочленом**. Решаем его, получаем λ (возможно несколько), подставляем их в исходное, решаем уравнение на v . Теперь мы имеем и новый базис (матрица перехода по сути), и диагональный вид.

Замечание

Если существует ненулевой вектор v , такой что $(A - \lambda E)v = 0$, то это означает, что у матрицы $A - \lambda E$ есть ненулевое решение однородной системы, то есть её ядро непусто, а раз у матрицы ненулевое ядро, то она не обратима, то есть вырождена.

Теорема

Теорема о ядре и образе: $\dim \ker A + \dim \operatorname{Im} A = \dim A$

Замечание

Матрица диагонализуема, если существует базис из собственных векторов.

Теорема

Всякий линейный оператор переводит ЛЗ систему векторов в ЛЗ систему.

Доказательство:

По сути хотим $\sum \lambda_i e_i = 0 \Rightarrow \sum \mu_i f(e_i) = 0$ (должно существовать такое решение, причём не все λ и μ равны нулю. Рассмотрим первую сумму, подействуем на нее слева и справа линейным оператором f : $f(\sum \lambda_i e_i) = f(0)$, знаем $f(0) = 0$, также $f(\sum \lambda_i e_i) = \sum \lambda_i f(e_i)$ по линейности. Доказали.

Замечание

Но ЛНЗ система необязательно перейдёт в ЛНЗ. Например в плоскости рассмотрим проекцию на один из базисных векторов (БОО на e_1), тогда $e_1 \rightarrow e_1$, а $e_2 \rightarrow 0$, получили, что $\mu_1 e_1 + \mu_2 0 = 0$, тогда $\mu_1 = 0$, а μ_2 - любое. Получили ЛЗ систему.

Теорема

Если два линейных оператора ранга 1 имеют равные ядра и равные образы, то они перестановочны.

Доказательство:

Хотим: $rkA = rkB = 1; ImA = ImB; kerA = kerB \Rightarrow \forall v (AB)v = (BA)v$.

Тогда $kerA = \langle e_1, e_2, \dots, e_{n-1} \rangle; ImA = \langle e_n \rangle$, имеем: $Ae_n = ae_n; Be_n = be_n$. Теперь посмотрим $ABv = AB(v_n e_n) = v_n a b e_n = B v_n a e_n = BA(v_n e_n) = BA v$

Теорема

1. **Неравенство Фробениуса:** $rk(BC) + rk(AB) \leq rk(ABC) + rk(B)$
2. **Неравенство Сильвестра:** $rk(A) + rk(B) \leq rk(AB) + n$
3. $n - rkA \geq rkA - rkA^2$

Доказательство:

1. На матрицы есть условие: $A : i \times j, B : j \times k, C : k \times l$.

Дальше мы говорим, что если $U < V, X : V \rightarrow W$, тогда $dimkerX_U \leq dimkerX = dimV - dimImX$. Применяем это неравенство для $U = ImBC, V = ImB, X = A$. Сначала сужаем на ImB (то есть смотрим $dimkerA_{ImB} \leq \dots$, потом на $ImBC$. Первое, очевидно, больше, получили требуемое неравенство. Напоминаю, что $rkA = dimImA$

2. Следствие неравенства Фробениуса: $rkAE + rkEB \leq rkAEB + rkE = rkAB + n$
3. Следствие из Сильвестра: $2rkA \leq rkA^2 + n$ (просто $B = A$)

5 Определители

Чтобы разобраться с темой определители, надо сначала познакомиться с перестановками, потом поймёте почему. Сейчас ВЫ НЕ ГОТОВЫ.

Определение

Перестановкой называется биективное отображение множества первых n натуральных чисел на себя. Формально:

Перестановкой степени n называется любая биекция:

$$\sigma : \{1, 2, \dots, n\} \rightarrow \{1, 2, \dots, n\}.$$

Множество всех перестановок степени n обозначается S_n и называется *симметрической группой* степени n .

Перестановки, на мой взгляд, - довольно непростая тема, потому что легко за-

путаться, поэтому давайте разберём примеры, поймём как это вообще всё работает: что и куда переходит.

Пример

Матричная запись перестановки и как мы можем сократить запись с помощью **циклических перестановок**

$$\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (1\ 3)(2\ 4)$$

Вот эта сокращённая запись означает **цикл**, $(1\ 3)$ - это 1 перешла в 3, а 3 перешла в 1, цикл закончился, потом мы описываем второй цикл. Если элемент статичен (никуда не переходит), мы считаем, что он переходит в себя.

Пример

Умножение перестановок выполняется справа налево (как композиция функций).

$$\tau = (1\ 3\ 5)(2\ 4\ 6\ 7), \quad \sigma = (1\ 4\ 7)(2\ 3\ 5\ 6)$$

Вычисляем $\tau \circ \sigma$:

1. Для элемента 1: $\sigma(1) = 4, \tau(4) = 6 \Rightarrow 1 \rightarrow 6$
2. Для элемента 2: $\sigma(2) = 3, \tau(3) = 5 \Rightarrow 2 \rightarrow 5$
3. Для элемента 3: $\sigma(3) = 5, \tau(5) = 1 \Rightarrow 3 \rightarrow 1$
4. Для элемента 4: $\sigma(4) = 7, \tau(7) = 2 \Rightarrow 4 \rightarrow 2$
5. Для элемента 5: $\sigma(5) = 6, \tau(6) = 7 \Rightarrow 5 \rightarrow 7$
6. Для элемента 6: $\sigma(6) = 2, \tau(2) = 4 \Rightarrow 6 \rightarrow 4$
7. Для элемента 7: $\sigma(7) = 1, \tau(1) = 3 \Rightarrow 7 \rightarrow 3$

Результат:

$$\tau \circ \sigma = (1\ 6\ 4\ 2\ 5\ 7\ 3)$$

Определение

Транспозиция - это перестановка длины 2: $(i_1\ i_2)$

Теорема

Любую перестановку можно представить как произведение транспозиций.

Определение

Знак перестановки можно задать так:

$$\operatorname{sgn}(i_1\ i_2) = -1$$

$$\operatorname{sgn}(\tau \circ \sigma) = \operatorname{sgn}(\tau) \cdot \operatorname{sgn}(\sigma)$$

Замечание

Знак **цикла** - это число транспозиций, в которое он раскладывается. Имеется в виду $(-1)^k$, где k - число транспозиций.

Вот теперь, маслята, вы готовы к детерминанту.

Определение

Определитель (или детерминант) - это:

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ & \dots & \dots & \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1p_1} a_{2p_2} \dots a_{np_n}$$

На всякий случай уточню, что $\sigma = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n \\ p_1 & p_2 & p_3 & \dots & p_n \end{pmatrix}$

Страшно? Видимо не были готовы, давайте разберём пример, чтобы стало хоть немного потяжнее, и эта формула выглядела осмысленнее. Возьмём матрицу 2×2 :

Пример

Заметьте, что первый индекс - это у нас строки, а второй индекс - это столбец, перестановки именно по столбцу! Запись a_{1p_1} означает, что 1 переходит в p_1 . e - это тождественная перестановка, которая оставляет всё на своих местах.

$$\det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \operatorname{sgn}(e) \cdot a_{11}a_{22} + \operatorname{sgn}(1\ 2) \cdot a_{12}a_{21}$$

$\sigma \in S_2 = \{e, (1\ 2)\}$, потому что $n = 2$, S_1 нет смысла рассматривать.

Теорема

Свойства определителя:

1. Определитель линеен по строкам
2. $\det(A) = \det(A^T)$
3. Определитель кососимметричен
4. Если у нас есть линейно зависимые строки, то определитель равен нулю

Доказательство:

1.

$$\begin{vmatrix} A_1 + B_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} B_1 \\ A_2 \\ \dots \\ A_n \end{vmatrix}$$

Просто пользуемся дистрибутивностью: $\sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) (a_{1p_1} + b_{1p_1}) a_{2p_2} \dots a_{np_n} = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) a_{1p_1} a_{2p_2} \dots a_{np_n} + \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) b_{1p_1} a_{2p_2} \dots a_{np_n}$

Аналогично доказывается для домножения на скаляр λ . ‘

2. Пользуемся всё тем же определением, при A^T у нас просто a_{1p_1} превращается в a_{p_11} , но мы всё также получаем суммы по всем перестановкам. Нетрудно убедиться на примере, что мы получили действительно одно и то же.
3. Иными словами перестановка двух строк определителя приводит к смене знака. Лучше смотреть док-во в лекции, но на самом деле всё по определению.
4. Очевидно из линейности + кососимметричности: $f(A, \lambda A) = \lambda f(A, A) = -\lambda f(A, A) \Rightarrow f(A, A) = 0$

Замечание

$$\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & C \end{vmatrix} = \det A \cdot \det C$$

Потому что мы просто приводим A и C к треугольному виду как-то (мы точно знаем, что это возможно), а дальше просто берём произведение диагонали, а это и есть $\det A \cdot \det C$

$$\begin{vmatrix} A & B \\ 0 & C \end{vmatrix} = (-1)^n \begin{vmatrix} B & A \\ 0 & C \end{vmatrix} = (-1)^n \det B \cdot \det C$$

По аналогии, $(-1)^n$ возникает, потому что мы переставляем столбцы, а у нас $\det$ кососимметричен

Теорема

$$\begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 \\ y_1 & y_2 & y_3 \\ z_1 & z_2 & z_3 \end{vmatrix}^2 \leq (x_1^2 + y_1^2 + z_1^2)(x_2^2 + y_2^2 + z_2^2)(x_3^2 + y_3^2 + z_3^2)$$

Доказательство:

Доказывается геометрически, помним, что определитель - это по сути объём фигуры, натянутый на три вектора (вектора - это наши столбцы). Дальше просто оцениваем объём и возводим обе части неравенства в квадрат.

Определение

Алгебраическое дополнение $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$, где M_{ij} - это минор матрицы, полученный вычёркиванием i -й строки и j -го столбца.

Теорема

Разложение по строке (столбцу): $\det A = \sum_{i=1}^n a_{ij} A_{ij}$

Доказательство:

См. лекция, там довольно тяжело. Начало примерно 1:10:00.

Теорема

$A^{-1} = \frac{1}{\det A} A^{ad}$, где A^{ad} - матрица алгебраических дополнений.

Теорема

Определитель Вандермонда:

$$\det V = \prod_{1 \leq i < j \leq n} (x_j - x_i)$$

где V - матрица Вандермонда с элементами $V_{ij} = x_i^{j-1}$.

Доказательство:

Индукция по размеру матрицы. База для $n = 2$ проверяется непосредственно. Для перехода вычитаем из каждой строки предыдущую, умноженную на x_1 , затем разлагаем по первому столбцу и выносим общие множители. Подробнее можете почитать на [Википедии](#)

Пример

Пусть $A = (a_{i,j})$, где $a_{i,j} = \sum_{k=1}^n k^{i+j}$. Тогда $A = B^T B$, где

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2 & 2^2 & \dots & 2^n \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n^2 & \dots & n^n \end{pmatrix}$$

Обоснование: Элементы A — это скалярные произведения строк B , так как:

$$(B^T B)_{i,j} = \sum_{k=1}^n k^i \cdot k^j = \sum_{k=1}^n k^{i+j} = a_{i,j}$$

А матрица B - это частный случай матрицы Вандермонда с элементами i^j .

6 Многочлены и ЖНФ

Теорема

Теорема Безу:

Пусть $P(x)$ - многочлен степени $n \geq 1$. Тогда для любого $a \in \mathbb{C}$ остаток от деления $P(x)$ на $(x - a)$ равен $P(a)$.

Следствие: Число a является корнем $P(x) \iff (x - a)$ делит $P(x)$.

Теорема

Теорема Виета (общий вид):

Для многочлена $P(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots + a_0$ с корнями $x_1, \dots, x_n$:

$$\sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} x_{i_1} \dots x_{i_k} = (-1)^k \frac{a_{n-k}}{a_n}$$

для $k = 1, \dots, n$.

Теорема

Характеристическое уравнение матрицы:

Для матрицы $A \in M_n(\mathbb{C})$ её характеристический многочлен имеет вид:

$$\det(A - \lambda I) = (-1)^n \lambda^n + (-1)^{n-1} \operatorname{tr}(A) \lambda^{n-1} + \dots + \det A$$

Корни этого уравнения - собственные значения A .

Определение

Жорданова клетка порядка m , соответствующая числу $\lambda \in \mathbb{C}$ - это квадратная матрица вида:

$$J_m(\lambda) = \begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \lambda & 1 \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \lambda \end{pmatrix} \in M_m(\mathbb{C})$$

где на главной диагонали стоит λ , над диагональю - единицы, остальные элементы нулевые.

Определение

Жорданова нормальная форма матрицы $A \in M_n(\mathbb{C})$ - это блочно-диагональная матрица вида:

$$J = \begin{pmatrix} J_{m_1}(\lambda_1) & 0 & \dots & 0 \\ 0 & J_{m_2}(\lambda_2) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & J_{m_k}(\lambda_k) \end{pmatrix}$$

где $J_{m_i}(\lambda_i)$ - жордановы клетки, λ_i - собственные значения A (не обязательно различные), и $m_1 + m_2 + \dots + m_k = n$.

Замечание

ЖНФ единственна.

Пример

Жорданова форма оператора дифференцирования на $P_3[x]$

Рассмотрим оператор дифференцирования:

$$D : P_3[x] \rightarrow P_3[x], \quad D(p) = p'$$

1. **Базис и матрица оператора:** В стандартном базисе $\{1, x, x^2, x^3\}$ матрица оператора имеет вид:

$$[D] = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

2. **Спектральный анализ:**

- Характеристический многочлен: $\det(D - \lambda I) = \lambda^4 \Rightarrow$ единственное собственное значение $\lambda = 0$ алгебраической кратности 4
- Геометрическая кратность: $\dim \ker D = 1$ (ядро - константные многочлены)

3. **Анализ возможных жордановых форм:** Поскольку геометрическая кратность равна 1, возможна только одна жорданова цепочка. Варианты:

- **Недопустим:** $J_1(0) \oplus J_1(0) \oplus J_1(0) \oplus J_1(0)$ (противоречит $\dim \ker D = 1$)
- **Недопустим:** $J_2(0) \oplus J_2(0)$ (дало бы $\dim \ker D = 2$)
- **Недопустим:** $J_3(0) \oplus J_1(0)$ (дало бы $\dim \ker D^2 = 2$, но в действительности $\dim \ker D^2 = 3$)
- **Единственный вариант:** $J_4(0)$

4. **Проверка нильпотентности:**

$$D^4 = 0, \quad D^3 \neq 0 \quad (\text{максимальная длина цепочки} - 4)$$

что соответствует одной жордановой клетке 4×4 .

5. **Итоговая жорданова форма:**

$$J_D = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Объяснение структуры: Жорданов базис соответствует цепочке:

$$1 \xrightarrow{D} 0, \quad x \xrightarrow{D} 1 \xrightarrow{D} 0, \quad \text{etc.}$$

Но правильная цепочка: $\{x^3, 3x^2, 6x, 6\}$ (с точностью до констант). Каждое применение D уменьшает степень на 1, создавая максимально возможную жорданову цепочку длины 4.

Определение

Пусть λ - собственное число ($Av = \lambda v$). **Алгебраическая кратность** λ_0 : $\det(A - \lambda E) = (\lambda - \lambda_0)^k y(\lambda)$ ($y(\lambda_0) \neq 0$).

Геометрическая кратность - это размерность собственного пространства для λ_0 .

Замечание

$0 \leq m_g(\lambda) \leq m_a(\lambda)$, равенство достигается только в случае диагональной матрицы.

Определение

Спектр - множество всех собственных значений оператора или матрицы.

7 Ортогональные и симметрические операторы

Определение

V - **инвариантное подпространство**, если $\forall v \in V \ f(v) \in V$

Теорема

У любого оператора всегда существует либо одномерное инвариантное подпространство, либо двумерное инвариантное подпространство.

Определение

Оператор является **изометрией**, если он сохраняет расстояние.

Замечание

Оператор является изометрией

1. Тогда и только тогда, когда он сохраняет скалярное произведение.
2. Если оператор переводит ортонормированный базис в ортонормированный.
3. Определитель матрицы A равен ± 1 .

Теорема

Оператор A в евклидовом пространстве называется **ортогональным**, если он сохраняет скалярное произведение:

$$(Ax, Ay) = (x, y) \quad \forall x, y.$$

Для ортогонального оператора выполняются эквивалентные условия:

1. A сохраняет длину векторов: $\|Ax\| = \|x\|$ для всех x .

2. Матрица A в ортонормированном базисе удовлетворяет $A^T A = I$.
3. $A^{-1} = A^T$.
4. Столбцы (и строки) матрицы A образуют ортонормированный базис.
5. $|\det A| = 1$, причём $\det A = 1$ для поворота и $\det A = -1$ для отражения.

Теорема

Канонический вид ортогонального оператора: В ортонормированном базисе любой ортогональный оператор имеет блочно-диагональный вид:

$$A \sim \begin{pmatrix} R_{\varphi_1} & & & \\ & R_{\varphi_2} & & \\ & & \ddots & \\ & & & \pm 1 \end{pmatrix},$$

где каждый блок $R_\varphi = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi \\ \sin \varphi & \cos \varphi \end{pmatrix}$ соответствует повороту в некоторой плоскости, а ± 1 — тождественному преобразованию или отражению на прямой.

Теорема

Спектральная теорема для симметрических операторов: Пусть A — симметрический оператор в евклидовом пространстве. Тогда:

1. Все собственные значения A — действительные.
2. Существуют ортонормированные собственные векторы, образующие базис пространства.
3. В этом базисе матрица A диагональна:

$$A \sim \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n).$$

Пример

В $\mathbb{R}^2$ матрица

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

описывает поворот на угол θ против часовой стрелки. Проверка ортогональности:

$$A^T A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I.$$

Определитель $\det A = \cos^2 \theta + \sin^2 \theta = 1$, значит это чистый поворот без отражения.

Определение

Отображение $B : V \times W \rightarrow \mathbb{F}$ называется **билинейным**, если оно линейно по каждой переменной при фиксированной другой:

$$B(\alpha v_1 + \beta v_2, w) = \alpha B(v_1, w) + \beta B(v_2, w),$$

$$B(v, \alpha w_1 + \beta w_2) = \alpha B(v, w_1) + \beta B(v, w_2).$$

Определение

Если $V = W$, то $B : V \times V \rightarrow \mathbb{F}$ называется **билинейной формой**.

Определение

Функция $Q : V \rightarrow \mathbb{R}$ называется **квадратичной формой**, если существует симметричная билинейная форма B , такая что:

$$Q(v) = B(v, v).$$

Определение

Квадратичная форма Q называется **положительно определённой**, если:

$$Q(v) > 0 \text{ для всех } v \neq 0$$

Замечание

Необходимое условие положительной определённости: Если матрица A соответствует квадратичной форме $Q(x) = x^T A x$, то необходимым условием положительной определённости является положительность всех главных миноров матрицы A .

Определение

Оператор A называется **симметрическим** (или **самосопряжённым**), если $\forall x, y \ (Ax, y) = (x, Ay)$

Замечание

Для симметрического оператора также $A = A^T$

Пример

Пусть $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$. Тогда $A = A^T$, значит оператор симметрический.

Найдём собственные значения:

$$\det(A - \lambda I) = \begin{vmatrix} 2 - \lambda & 1 \\ 1 & 3 - \lambda \end{vmatrix} = (2 - \lambda)(3 - \lambda) - 1 = \lambda^2 - 5\lambda + 5 = 0.$$

Корни: $\lambda_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{5}}{2}$ (оба действительные). Значит, по спектральной теореме, существует ортонормированный базис из собственных векторов, в котором матрица

A диагональна.

8 Квадратичные формы

Теорема

Алгоритм Лагранжа: Хотим привести квадратичную форму к виду:

$$Q(x') = \sum_{i=1}^n \lambda_i (x'_i)^2$$

Знаем: $Q(x) = \sum_{i=1}^n b_{ii} x_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} b_{ij} x_i x_j$

Рассмотрим случаи:

1. $b_{ii} = 0$

(БОО будем считать, что $b_{11} = 0$ с точностью до перенумерации. Тогда вынесем отовсюду откуда можем, получим $b_{11}(x_1 + \frac{b_{12}}{b_{11}}x_2 + \dots) +$ члены без b_{11}

2. $\forall i \ b_{ii} \neq 0$

Тогда $Q(x) = 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} b_{ij} x_i x_j$ ($b_{ij} \neq 0$). Сделаем замену $x_i = x'_i + x'_j$, $x_j = x'_i - x'_j$. Теперь $Q(x) = 2b_{ij}((x'_i)^2 - (x'_j)^2) +$ всё остальное. Теперь у нас есть квадраты, выделяем полные квадраты аналогично первому пункту

Теорема

Алгоритм Якоби

$$B = \begin{pmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & \dots & b_{2n} \\ & & \dots & & \\ b_{n1} & b_{n2} & b_{n3} & \dots & b_{nn} \end{pmatrix}$$

Введём понятие углового минора:

$$\Delta_0 = 1$$

$$\Delta_1 = b_{11}$$

...

$$\Delta_i = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} & \dots & b_{1i} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} & \dots & b_{2i} \\ & & \dots & & \\ b_{i1} & b_{i2} & b_{i3} & \dots & b_{ii} \end{vmatrix}$$

Теперь заметим, что если $\Delta_i \neq 0$ (для i от 0 до $n-1$), то существует такой базис, что наша квадратичная форма выглядит вот так:

$$Q(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\Delta_i}{\Delta_{i-1}} (x'_i)^2$$

Определение

Пусть квадратичная форма Q в $\mathbb{R}^n$ в некотором ортонормированном базисе имеет диагональный вид:

$$Q(x) = \lambda_1 x_1^2 + \lambda_2 x_2^2 + \cdots + \lambda_n x_n^2,$$

где $\lambda_i \neq 0$. **Положительный индекс инерции** p — это число положительных коэффициентов λ_i . **Отрицательный индекс инерции** q — это число отрицательных коэффициентов λ_i . Пара (p, q) называется **сигнатурой** квадратичной формы.

Теорема

Закон инерции Сильвестра: Пусть Q — квадратичная форма в вещественном пространстве $\mathbb{R}^n$. Тогда существуют такие ортонормированные координаты, в которых Q имеет вид:

$$Q(x) = x_1^2 + \cdots + x_p^2 - x_{p+1}^2 - \cdots - x_{p+q}^2,$$

где p — положительный индекс инерции, q — отрицательный индекс инерции, и $p + q \leq n$.

Причём:

1. Числа p и q не зависят от выбора ортогонального базиса.
2. Две квадратичные формы над $\mathbb{R}$ эквивалентны тогда и только тогда, когда у них совпадают индексы инерции.

Теорема

Алгоритм проверки эквивалентности форм: Две квадратичные формы Q_1 и Q_2 над $\mathbb{R}$ эквивалентны $\iff$ у них одинаковая сигнатура (p, q) .

1. Записать матрицы A_1 и A_2 форм.
2. Привести каждую матрицу к диагональному виду с помощью ортогонального преобразования (например, методом Якоби).
3. Посчитать количество положительных и отрицательных диагональных элементов — это и будут p и q .
4. Сравнить пары (p, q) : совпадение означает эквивалентность.

Замечание

1. Приведение к диагональному виду над $\mathbb{R}$ всегда возможно с помощью ортогонального преобразования.
2. При приведении к каноническому виду коэффициенты λ_i можно нормировать так, чтобы $\lambda_i \in \{-1, 0, 1\}$.
3. Количество нулевых коэффициентов в каноническом виде равно дефекту квадратичной формы.

Пример

Пусть $Q(x) = 3x_1^2 + 2x_1x_2 - x_2^2$.

Матрица формы:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Собственные значения:

$$\det(A - \lambda I) = (3 - \lambda)(-1 - \lambda) - 1 = \lambda^2 - 2\lambda - 4 = 0,$$

$$\lambda_{1,2} = 1 \pm \sqrt{5}.$$

Оба значения — одно положительное, одно отрицательное. Следовательно, $p = 1$, $q = 1$, сигнатура $(1, 1)$. Любая квадратичная форма с такой сигнатурой эквивалентна этой.

Пример

Форма $Q(x) = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2$ имеет матрицу

$$A = \text{diag}(1, 1, -1),$$

сигнатура $(2, 1)$.

По закону инерции, любая форма в $\mathbb{R}^3$, у которой $p = 2$, $q = 1$, ортогонально эквивалентна этой форме.

Теорема

Критерий Сильвестра: Симметричная матрица $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ положительно определена тогда и только тогда, когда все её угловые миноры положительны:

$$\Delta_1 = a_{11} > 0, \quad \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots, \quad \Delta_n = \det A > 0.$$